Softwareentwurf

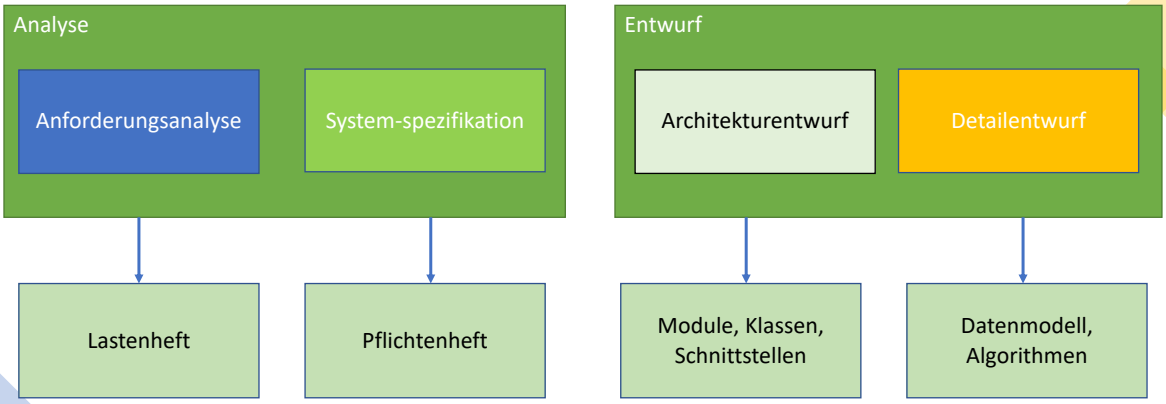
Lernfeld 5

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Entwurfsprozess

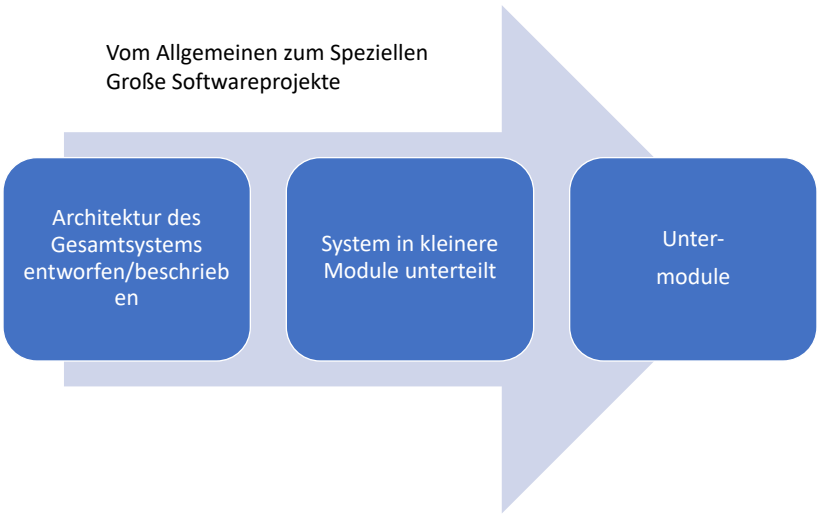
Softwareentwurf ist nach IEEE ein Prozess, indem die Architektur, die Komponenten, die Schnittstellen und andere Merkmale eines Softwaresystems definiert werden.

Anforderungen an eine Software spezifizieren



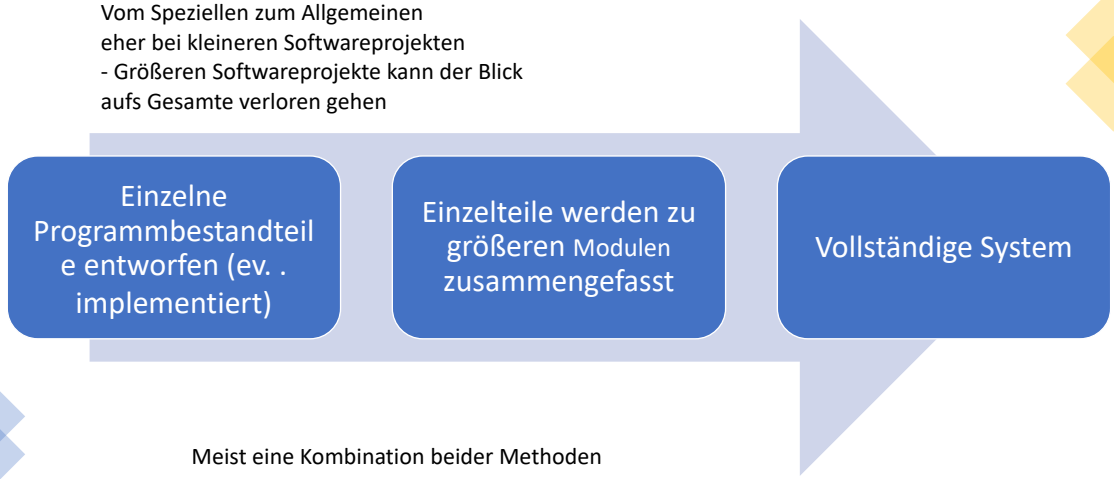
Entwicklungsmethoden Top-Down

Vom Allgemeinen zum Speziellen
Große Softwareprojekte



Bottom-Up

Vom Speziellen zum Allgemeinen
eher bei kleineren Softwareprojekten
- Größeren Softwareprojekte kann der Blick aufs Gesamte verloren gehen

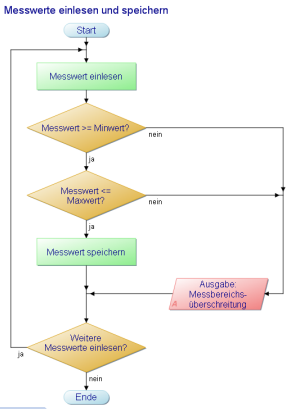


Meist eine Kombination beider Methoden

Modellierungssprachen

- PAP (Programmablaufplan)
  - imperative, strukturierte Programmierung
- Struktogramm
  - Programmentwürfe für imperative, strukturierte Programmierung
  - Nassi-Schneiderman-Diagramm
- Entscheidungstabellen
  - Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Bedingungen
  - Unterstützen z. B. den Entwurf von Computerprogrammen
- Unified Modeling Language UML
  - objektorientierte Software
- Entity-Relationsship-Modell (ERM)
  - Datenmodellierung, relationale DB

Darstellung/Modellierung von Algorithmen



Natürlichsprachliche Beschreibung oder in systematischer Form als Pseudocode
(an natürliche Sprache angelehnt, aber mit Einrückungen und „Schlüsselwörtern")

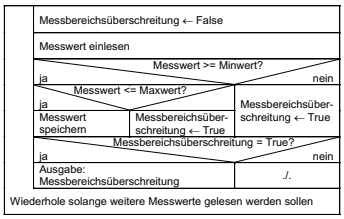
Berechnung des größten gemeinsamen Teilers:
Lies a und b
Falls b > a vertausche a und b
Falls b > 0
setze zahla=a und zahlb=b
wiederhole:
Rest = zahla modulo zahlb
zahla = zahlb
zahlb = rest
solange rest ungleich 0
drucke "zahla ist der GGT von a und b"
sonst drucke " ungültige Eingabe"

Quelltext in der Programmiersprache JAVA

```
class GGT {
   public static void main(String[] args){
      int x = new Integer(args[0]).intValue();
      int y = new Integer(args[1]).intValue();
      System.out.println (
      "Der ggT von " + x + " und "
       + y + " ist " + ggt(x,y));
   }

   public static int ggt(int x, int y) {
      while(x != y) {
         if(x > y){
            x = x-y;
         }
         else{
            y = y-x;
         }
      }
      return x;
   }
}
```

Der Algorithmus entspricht nicht dem links dargestellten!



Die Entscheidungstabelle

Bedingung	R1	R2	R3	R4
Bestellwert > 100,00. €	J	J	N	N
Zahlungsart: Vorkasse	J	N	J	N
Aktion				
Kein Rabatt	-	-	-	x
Rabatt 10% vom Bestellwert	X	X	-	-
Rabatt: 3% vom Bestellwert	X	-	x	-

Beispielaufgabe S. 531(522)

Es soll eine Entscheidungstabelle für die Bestimmung eines Rabattes bei einer Online-Bestellung entwickelt werden. Es gelten folgende Rabattregelungen.

1. 10% Preisnachlass, wenn der Bestellwert 100€ übersteigt.
2. 3% Rabatt vom Bestellwert bei Vorkasse.

Beispielaufgabe S. 522

1. 10% Preisnachlass, wenn der Bestellwert 100€ übersteigt.
2. 3% Rabatt vom Bestellwert bei Vorkasse.

Bedingung	R1	R2	R3	R4
Bestellwert > 100,00. €	J	J	N	N
Zahlungsart: Vorkasse	J	N	J	N
Aktion				
Kein Rabatt	-	-	-	x
Rabatt 10% vom Bestellwert	X	X	-	-
Rabatt: 3% vom Bestellwert	X	-	x	-

Die Entscheidungstabelle

- komplexe Sachverhalte übersichtlich darstellen
- wenn rein verbale Beschreibung des Systems zu ungenau, unvollständig, mehrdeutig ist
- Design von Softwaresystemen
- SPS (speicherprogrammierbare Steuerung)
- beschreiben Sachverhalte, die eine Folge hervorrufen

BEDINGUNGEN/REGELN/AKTIONEN

Anzahl der Regeln = 2 n-Bedingungen

Ja Nein

Bedingung	
Bedingung 1	
Bedingung 2	
Bedingung 3	

$2^2 = 4$
$2^3 = 8$
$2^4 = 16$

Muster J/N Anzahl der Regeln /2
4/2 = 2 → /2 = 1
8/2 = 4 → /2 = 2 → /2 = 1
16/2 = 8 → 8/2 = 4 → /2 = 2 → /2 = 1

S. 533 (524) Aufgabe 5

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Die Entscheidungstabelle

Bedingung	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
Bedingung 1	J	J	J	J	J	J	J	J	N	N	N	N	N	N	N	N
Bedingung 2	J	J	J	J	N	N	N	N	J	J	J	J	N	N	N	N
Bedingung 3	J	J	N	N	J	J	N	N	J	J	N	N	J	J	N	N
Bedingung 4	J	N	J	N	J	N	J	N	J	N	J	N	J	N	J	N
Aktion																

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Anzahl der Regeln = $2^{\text{n-Bedingungen}}$

Ja Nein

Bedingung	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
Bedingung 1	J	J	J	J	N	N	N	N
Bedingung 2	J	J	N	N	J	J	N	N
Bedingung 3	J	N	J	N	J	N	J	N

$2^2 = 4$
$2^3 = 8$
$2^4 = 16$

Muster J/N Anzahl der Regeln /2
4/2 = 2 → /2 = 1
8/2 = 4 → /2 = 2 → /2 = 1
16/2 = 8 → 8/2 = 4 → /2 = 2 → /2 = 1

S. 533 (524) Aufgabe 5